

PRUEBAS AUTOMATIZADAS CON SELENIUM

Reporte de pruebas de sistema

Sistema de gestión de maquinaria pesada

28	28	0	0
Casos	Aprobados	Fallidos	Omitidos

100% de los casos aprobados

Ejecutado el 10/11/2026 a las 23:26 · duración 190 s

RESULTADOS

Resumen de la ejecución

Cada caso abre un navegador Chrome nuevo, recorre la aplicación como lo haría un usuario y comprueba el resultado en la pantalla y en la API. Las pruebas se ejecutan contra una base de datos local cargada con el esquema y los datos de ejemplo (seed), nunca contra producción.

Entorno

URL probada	http://localhost:3002
Sistema operativo	Windows 11
Python	3.14.2
Selenium	4.52.0
Navegador	Chrome 157.0.8103.39
Modo	Headless

Código	Caso de prueba	Requisito	Resultado	Tiempo
CP-01	Inicio de sesión correcto	RF-01	Aprobada	4.5s
CP-02	Inicio de sesión con contraseña errónea	RF-01	Aprobada	4.3s
CP-03	Acceso al panel sin sesión	RNF Seguridad	Aprobada	3.5s
CP-04	Máquina con placa repetida	RF-02	Aprobada	5.6s
CP-05	Eliminar máquina con ingresos	RF-02 / RNF Confia…	Aprobada	4.2s
CP-06	CRUD de operadores y clientes	RF-03 / RF-09	Aprobada	9.3s
CP-07	Asignar operador a máquina ocupada	RF-03	Aprobada	4.7s
CP-08	Ingreso sin cliente	RF-05	Aprobada	3.8s
CP-09 / CP-10	Solicitud pública y cambio de estado	RF-10 / RF-11	Aprobada	7.1s
CP-11	Vista en teléfono	RNF Usabilidad	Aprobada	7.2s
CP-12	Cerrar sesión	RF-01	Aprobada	5.2s
CP-13	API protegida sin sesión	RNF Seguridad	Aprobada	3.7s
CP-14	Registrar, editar y eliminar una máquina	RF-02	Aprobada	6.3s
CP-15	Navegación del menú lateral	RNF Usabilidad	Aprobada	7.7s
CP-16	Detalle de máquina	RF-08	Aprobada	7.4s
CP-17	Retiro de operador (cerrar asignación)	RF-04	Aprobada	6.3s
CP-18	Asignar operador desde la interfaz	RF-03	Aprobada	5.9s
CP-19	Detalle de operador	RF-03	Aprobada	6.4s
CP-20	Registrar un ingreso desde el formulario	RF-05	Aprobada	8.1s
CP-21	Registrar un egreso desde el formulario	RF-06	Aprobada	6.9s
CP-22	Dashboard mensual actualizado	RF-07	Aprobada	6.5s

CP-23	Buscar y filtrar solicitudes	RF-11	**Aprobada**	6.8s
CP-24	Fecha pasada en la solicitud pública (formulario)	RF-10	**Aprobada**	4.2s
CP-25	Fecha pasada en la solicitud pública (API)	RF-10	**Aprobada**	4.6s
CP-26	Rutas antiguas redirigen	RNF Mantenibilidad	**Aprobada**	10.2s
CP-27	Máquina inexistente	RF-08	**Aprobada**	21.2s
CP-28	Botón de ayuda en cada vista	RNF Usabilidad	**Aprobada**	14.0s
CP-29	Íconos del menú y del inicio	RNF Usabilidad	**Aprobada**	4.7s

Hallazgos

No se encontraron fallas: todos los casos ejecutados se comportaron como se esperaba.

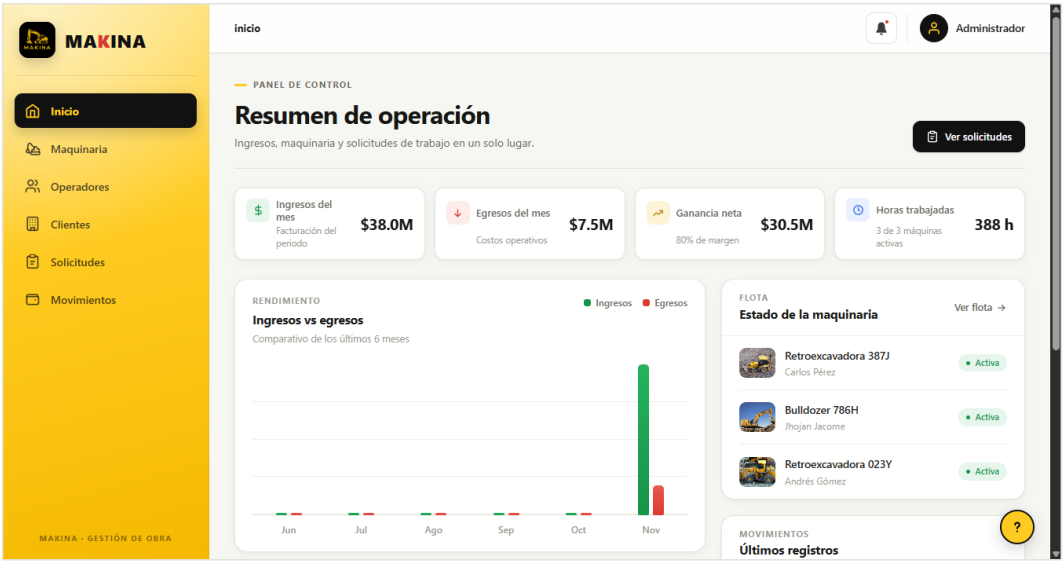
EVIDENCIAS

Detalle de los casos

CP-01 · Inicio de sesión correcto

Aprobada

Requisito	RF-01
Objetivo	Ingresar con el usuario administrador del seed.
Resultado esperado	Redirige al panel /home y muestra el menú lateral.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

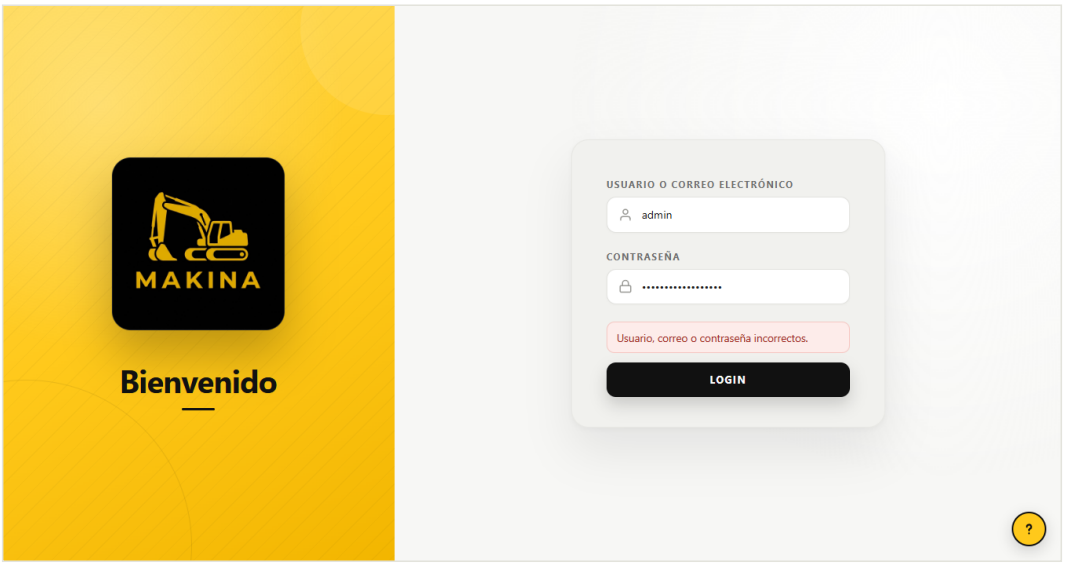


Captura: CP-01_login_correcto.png

CP-02 · Inicio de sesión con contraseña errónea

Aprobada

Requisito	RF-01
Objetivo	Intentar entrar con una contraseña incorrecta.
Resultado esperado	Se muestra un aviso de datos incorrectos, se queda en /login y la API responde 401.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-02_login_incorrecto.png

CP-03 · Acceso al panel sin sesión

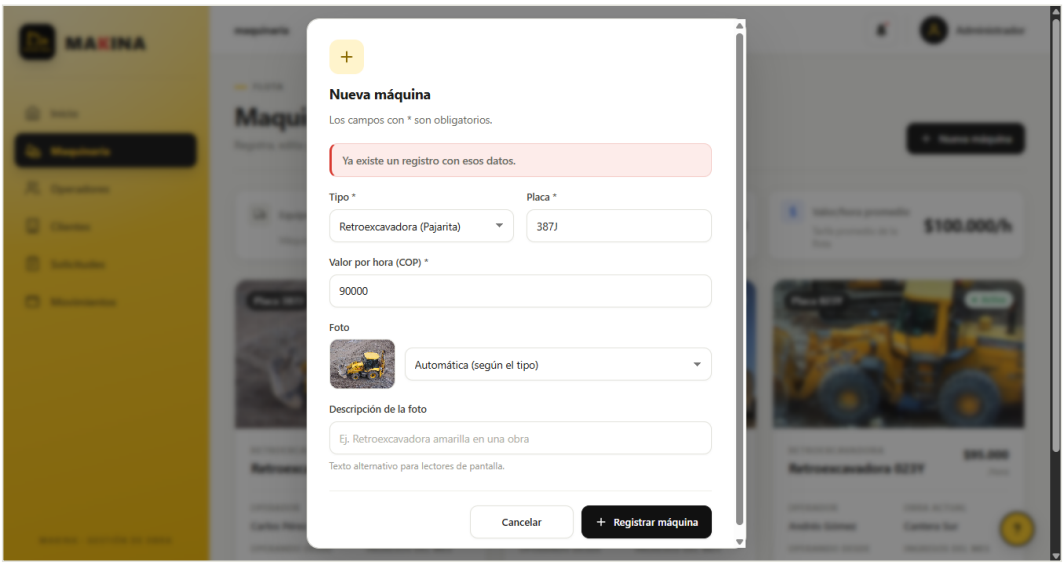
Aprobada

Requisito	RNF Seguridad
Objetivo	Abrir /home sin haber iniciado sesión.
Resultado esperado	El sistema redirige a /login.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-04 · Máquina con placa repetida

Aprobada

Requisito	RF-02
Objetivo	Registrar desde el formulario una máquina con la placa 387J, que ya existe.
Resultado esperado	El formulario muestra 'Ya existe' y la API responde 409.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-04_placa_repetida.png

CP-05 · Eliminar máquina con ingresos

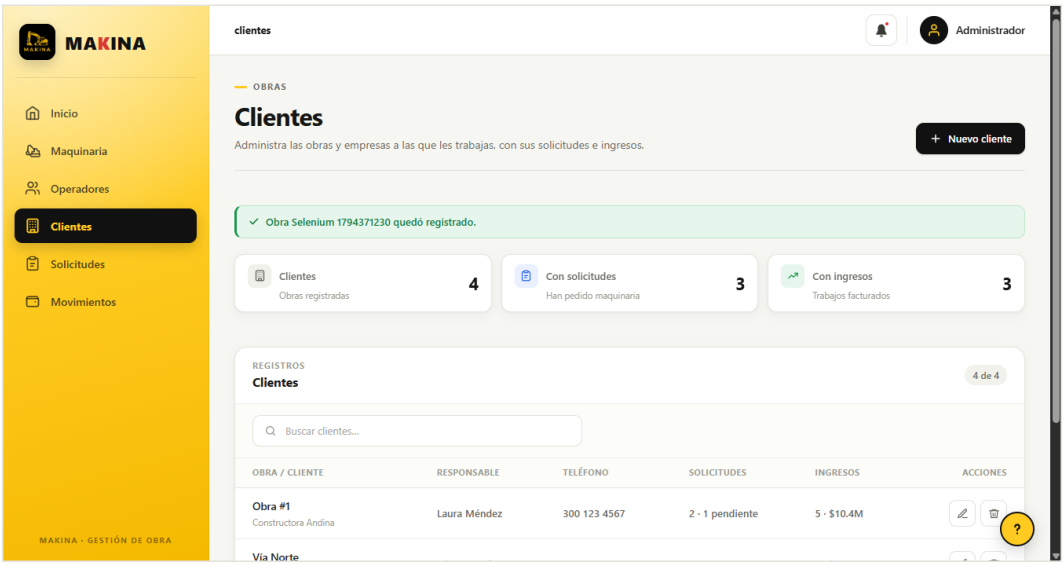
Aprobada

Requisito	RF-02 / RNF Confiabilidad
Objetivo	Intentar eliminar la máquina 1, que tiene ingresos registrados.
Resultado esperado	La API responde 409 y la máquina sigue existiendo.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-06 · CRUD de operadores y clientes

Aprobada

Requisito	RF-03 / RF-09
Objetivo	Crear, editar y eliminar un operador y un cliente.
Resultado esperado	Cada cambio se refleja en su listado.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-06_cliente_creado.png

CP-07 · Asignar operador a máquina ocupada

Aprobada

Requisito	RF-03
Objetivo	Asignar un operador libre a la máquina 1, que ya tiene operador.
Resultado esperado	La asignación anterior se cierra con la fecha de hoy y la nueva queda vigente.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-08 · Ingreso sin cliente

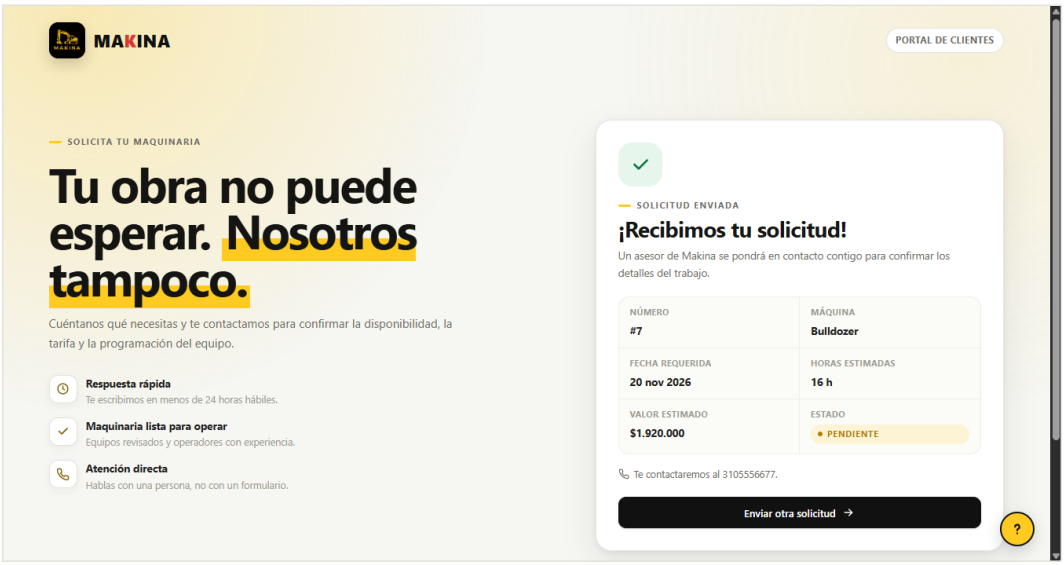
Aprobada

Requisito	RF-05
Objetivo	Enviar a la API un ingreso sin cliente asociado.
Resultado esperado	La API responde 400 indicando el campo id_cliente.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

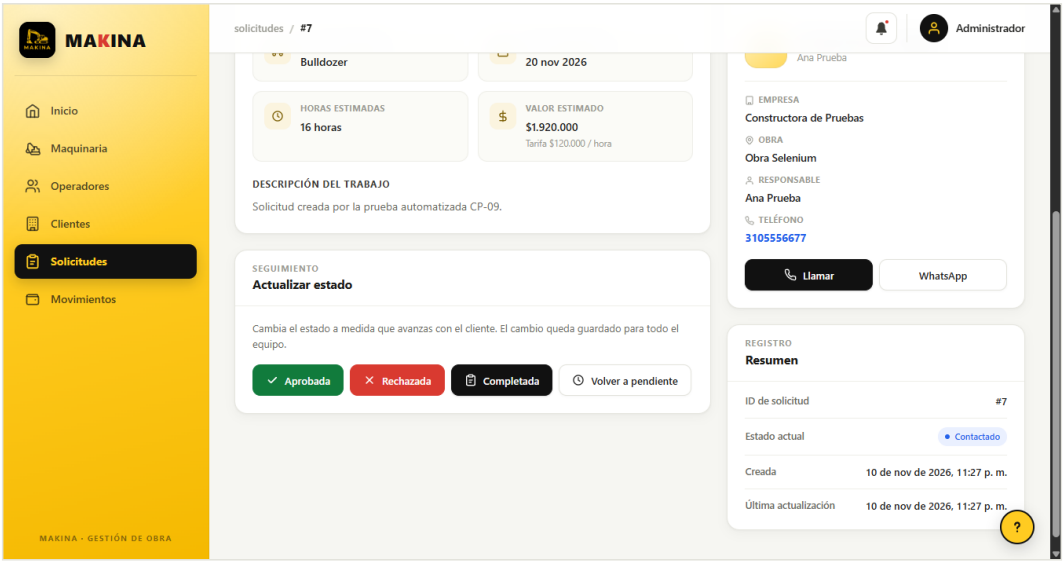
CP-09 / CP-10 · Solicitud pública y cambio de estado

Aprobada

Requisito	RF-10 / RF-11
Objetivo	Enviar una solicitud desde /solicitar y marcarla como 'Contactado' desde el panel.
Resultado esperado	Se asigna un número, llega como Pendiente y el estado cambia a Contactado.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-09_solicitud_enviada.png



Captura: CP-10_estado_actualizado.png

CP-11 · Vista en teléfono

Aprobada

Requisito	RNF Usabilidad
Objetivo	Abrir el panel con una pantalla de 360 px.
Resultado esperado	El menú pasa a una barra fija abajo y no hay desplazamiento horizontal.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

MAKINA

PANEL DE CONTROL

Resumen de operación

Ingresos, maquinaria y solicitudes de trabajo en un solo lugar.

Ver solicitudes

Ingresos del mes
Facturación del periodo
$38.0M

Egresos del mes
Costos operativos
$7.5M

Ganancia neta
80% de margen
$30.5M

Horas trabajadas
3 de 3 máquinas activas
388 h

RENDIMIENTO

Ingresos vs egresos

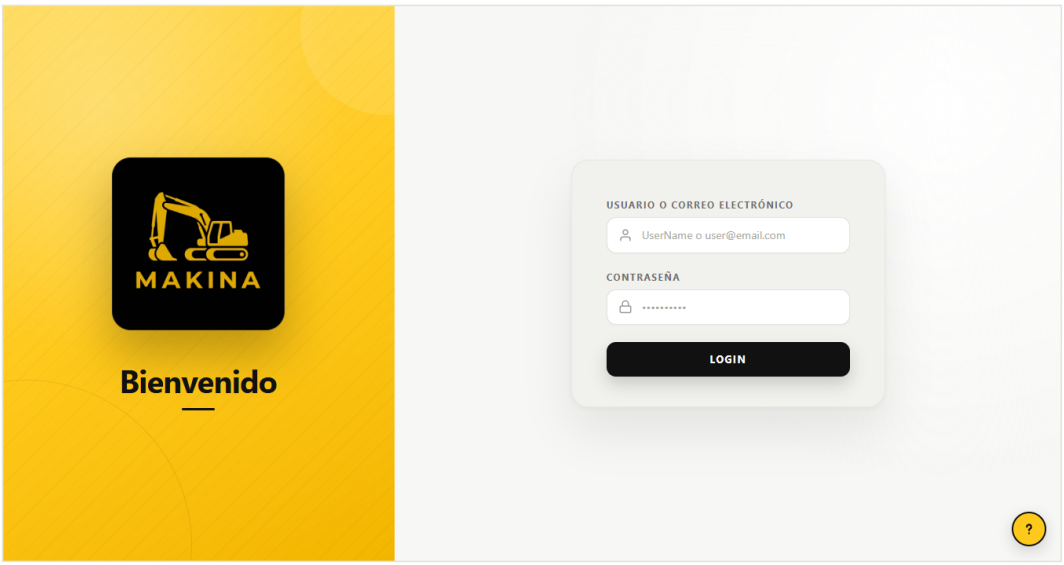
Comparativo de los últimos 6 meses

Captura: CP-11_vista_telefono.png

CP-12 · Cerrar sesión

Aprobada

Requisito	RF-01
Objetivo	Cerrar sesión desde el menú de usuario de la barra superior.
Resultado esperado	Vuelve a /login y el panel deja de ser accesible.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-12_sesion_cerrada.png

CP-13 · API protegida sin sesión

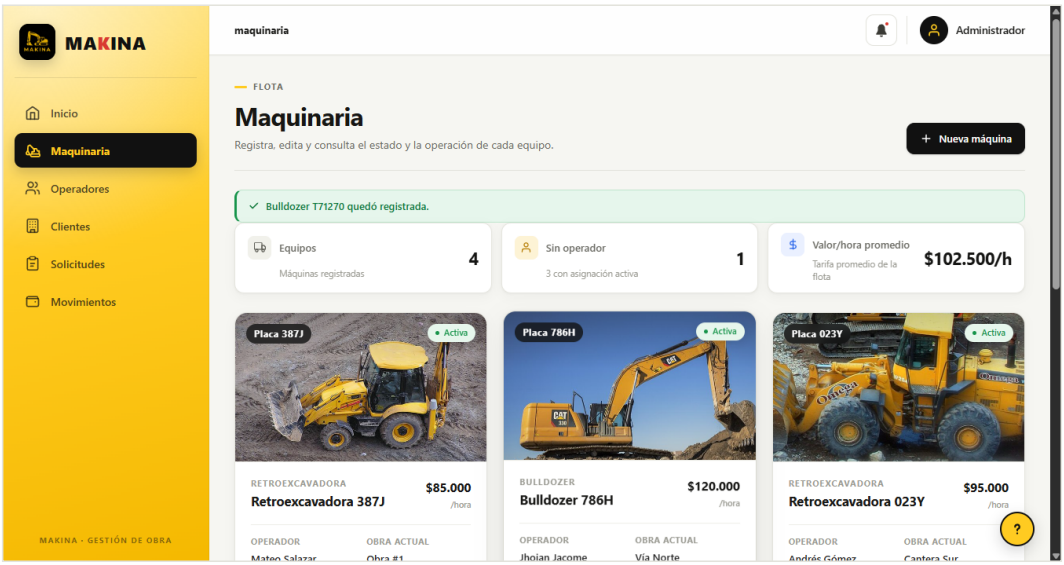
Aprobada

Requisito	RNF Seguridad
Objetivo	Consultar los endpoints privados de la API sin cookie de sesión.
Resultado esperado	Todos responden 401; la tarifa pública sí responde 200.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-14 · Registrar, editar y eliminar una máquina

Aprobada

Requisito	RF-02
Objetivo	Crear una máquina desde 'Nueva máquina', cambiar su valor por hora y eliminarla.
Resultado esperado	La máquina aparece en el listado, se actualiza y desaparece al eliminarla.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-14_maquina_creada.png

CP-15 · Navegación del menú lateral

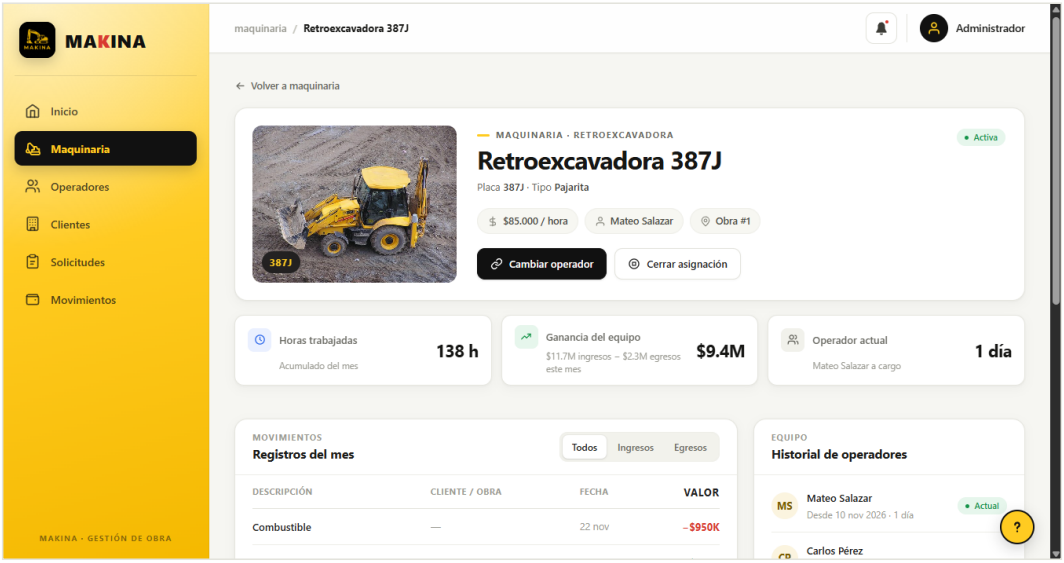
Aprobada

Requisito	RNF Usabilidad
Objetivo	Recorrer las seis opciones del menú lateral.
Resultado esperado	Cada enlace abre su vista, con su título y la opción marcada como activa.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-16 · Detalle de máquina

Aprobada

Requisito	RF-08
Objetivo	Abrir el detalle de la máquina 387J.
Resultado esperado	Muestra la placa, el operador actual, el historial y los registros del equipo.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

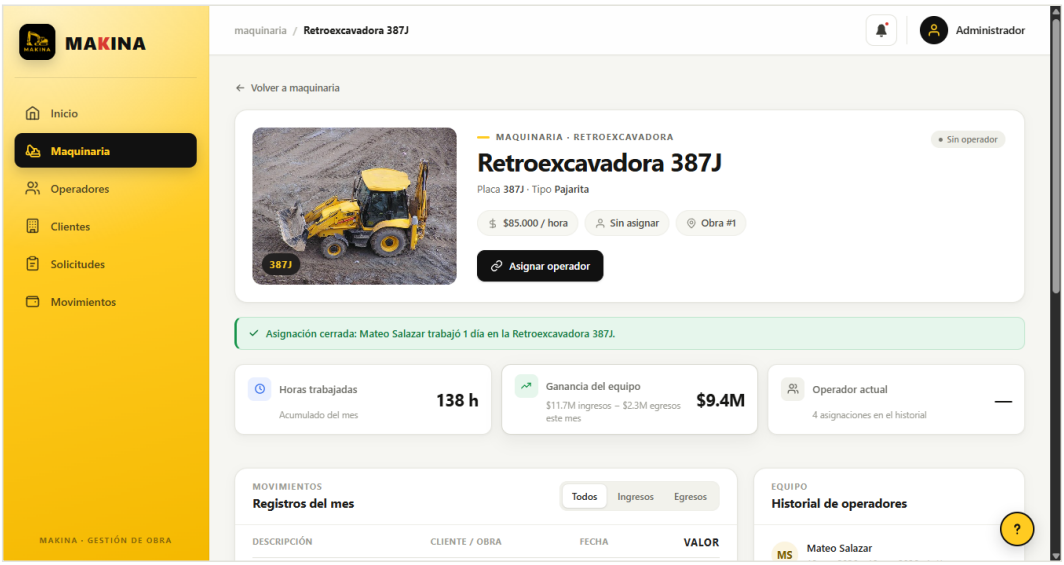


Captura: CP-16_detalle_maquina.png

CP-17 · Retiro de operador (cerrar asignación)

Aprobada

Requisito	RF-04
Objetivo	Cerrar desde el detalle de la máquina 387J la asignación vigente.
Resultado esperado	La máquina queda 'Sin operador' y la asignación conserva su fecha de salida (no se borra).
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

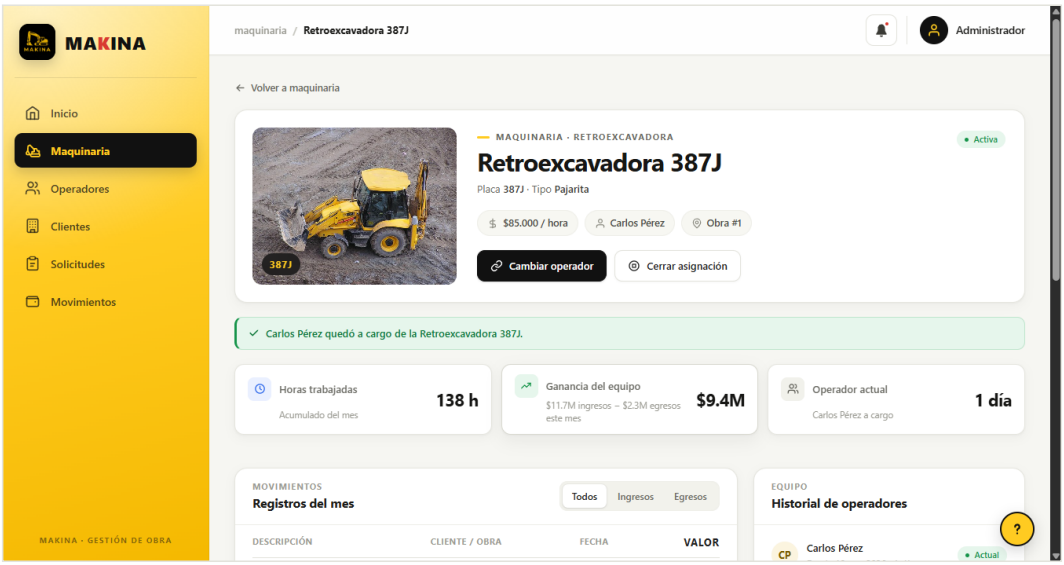


Captura: CP-17_operador_retirado.png

CP-18 · Asignar operador desde la interfaz

Aprobada

Requisito	RF-03
Objetivo	Con la máquina 387J libre, asignarle un operador libre desde 'Asignar operador'.
Resultado esperado	El detalle muestra al operador y la API tiene la asignación vigente.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

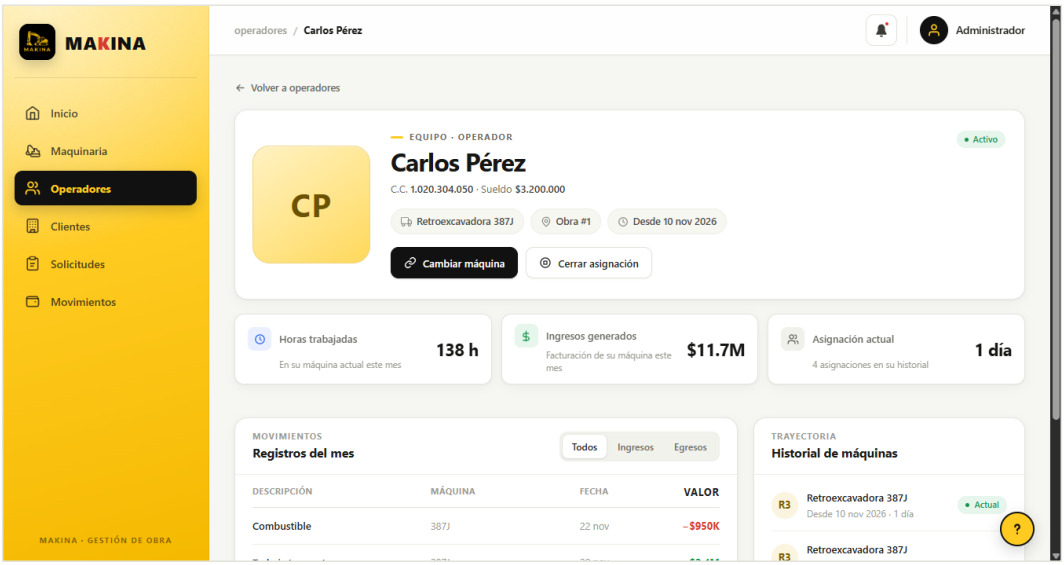


Captura: CP-18_operador_asignado.png

CP-19 · Detalle de operador

Aprobada

Requisito	RF-03
Objetivo	Abrir el detalle del operador 1.
Resultado esperado	Muestra su nombre, su máquina actual y su historial de asignaciones.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

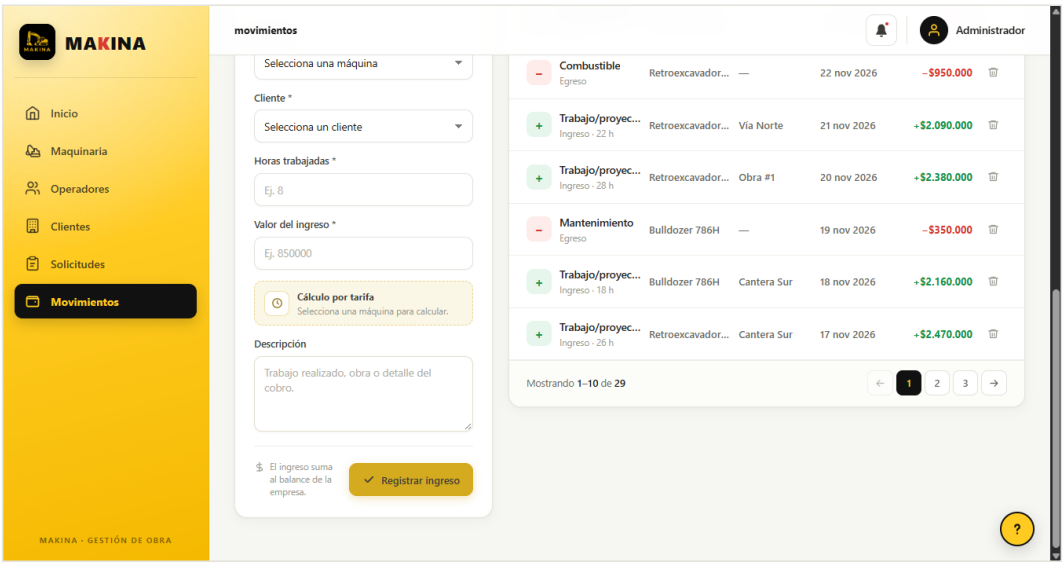


Captura: CP-19_detalle_operador.png

CP-20 · Registrar un ingreso desde el formulario

Aprobada

Requisito	RF-05
Objetivo	Registrar 5 horas de la máquina 786H ($120.000/h) usando el valor sugerido, y luego eliminarlo.
Resultado esperado	Sin horas no deja enviar; se sugiere $600K (horas x valor/hora), se guarda y se puede eliminar.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

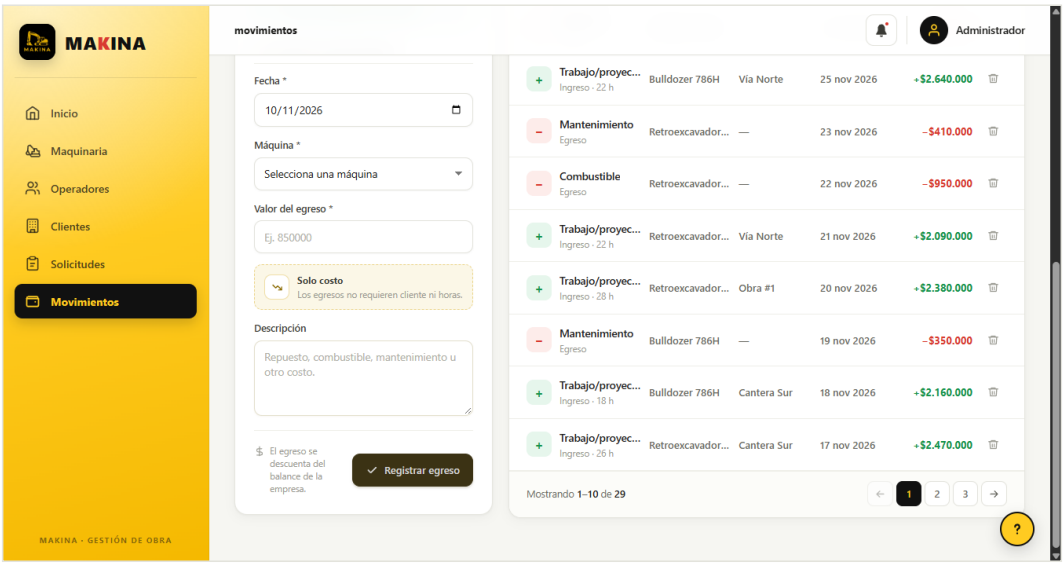


Captura: CP-20_ingreso_registrado.png

CP-21 · Registrar un egreso desde el formulario

Aprobada

Requisito	RF-06
Objetivo	Registrar un egreso de $350.000 para la máquina 023Y, probando antes la validación del valor.
Resultado esperado	Sin valor el navegador no deja enviar; con valor se guarda sin pedir cliente ni horas.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

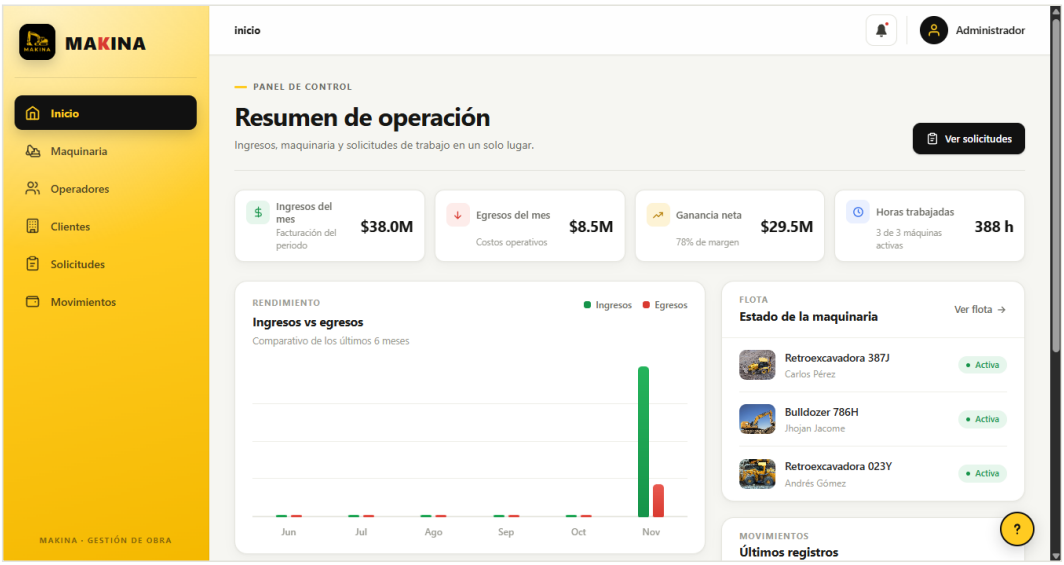


Captura: CP-21_egreso_registrado.png

CP-22 · Dashboard mensual actualizado

Aprobada

Requisito	RF-07
Objetivo	Registrar un egreso de $1.000.000 este mes y volver a cargar el inicio.
Resultado esperado	La tarjeta 'Egresos del mes' suma el nuevo valor.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

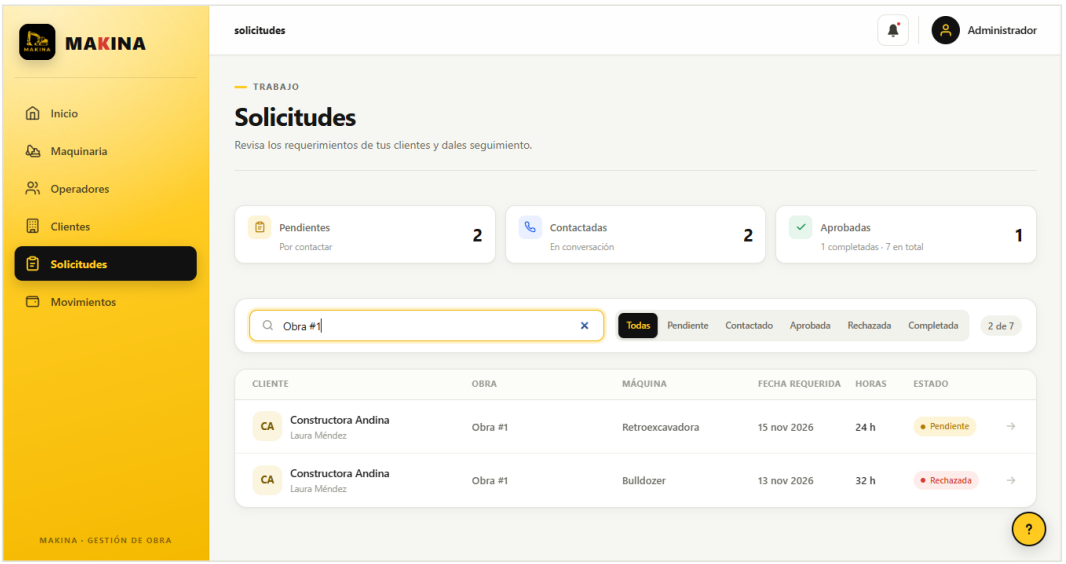


Captura: CP-22_dashboard_actualizado.png

CP-23 · Buscar y filtrar solicitudes

Aprobada

Requisito	RF-11
Objetivo	Filtrar el listado por 'Pendiente' y buscar por nombre de obra.
Resultado esperado	Solo quedan filas con estado Pendiente y la búsqueda reduce el listado.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-23_solicitudes_filtradas.png

CP-24 · Fecha pasada en la solicitud pública (formulario)

Aprobada

Requisito	RF-10
Objetivo	Escribir una fecha de ayer en el formulario público.
Resultado esperado	El campo tiene como mínimo la fecha de hoy y el navegador no permite enviarlo.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-25 · Fecha pasada en la solicitud pública (API)

Aprobada

Requisito	RF-10
Objetivo	Enviar directamente a la API pública una solicitud con fecha de ayer.
Resultado esperado	La API rechaza la solicitud con 400 (la validación no debe depender solo del navegador).
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-26 · Rutas antiguas redirigen

Aprobada

Requisito	RNF Mantenibilidad
Objetivo	Abrir las rutas viejas /admin y /asignaciones.
Resultado esperado	Redirigen a su vista actual (/maquinaria).
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-27 · Máquina inexistente

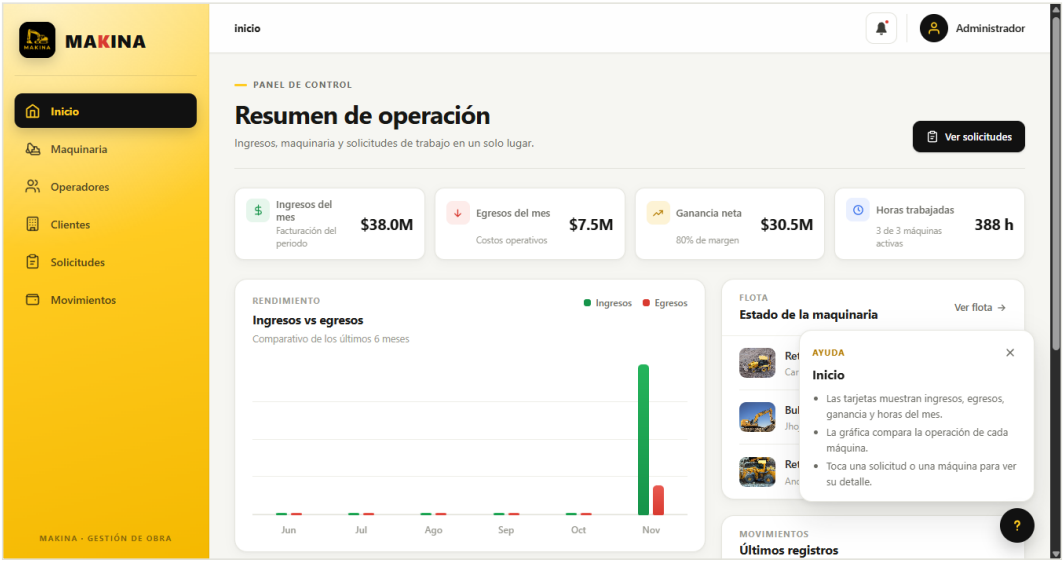
Aprobada

Requisito	RF-08
Objetivo	Abrir el detalle de una placa que no existe.
Resultado esperado	Se muestra el aviso 'Máquina no encontrada' en lugar de un error.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

CP-28 · Botón de ayuda en cada vista

Aprobada

Requisito	RNF Usabilidad
Objetivo	Abrir el botón '?' de la esquina inferior derecha en todas las vistas.
Resultado esperado	Aparece abajo a la derecha, muestra la guía de esa página y se cierra con Escape.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.

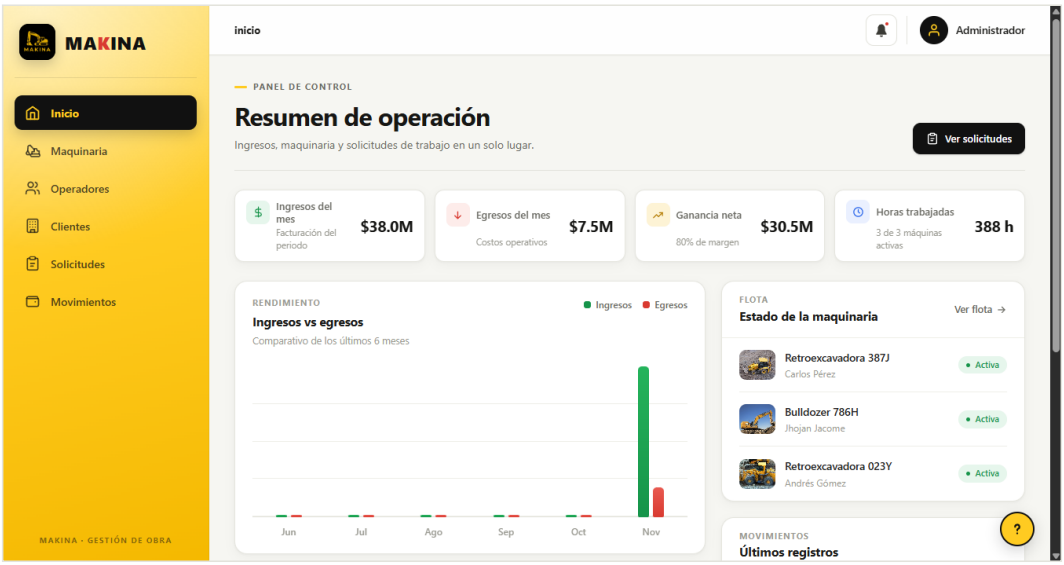


Captura: CP-28_ayuda_inicio.png

CP-29 · Íconos del menú y del inicio

Aprobada

Requisito	RNF Usabilidad
Objetivo	Revisar el ícono de 'Maquinaria' en el menú y el de 'Egresos del mes' en el inicio.
Resultado esperado	Maquinaria usa la silueta de excavadora del logo y Egresos una flecha hacia abajo.
Resultado obtenido	Se cumplió el resultado esperado.



Captura: CP-29_iconos.png